

Лабораторная работа №7

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход работы	6
2.1	Создание пользовательской службы firewalld	6
2.2	Перенаправление портов и проверка доступа	9
2.3	Настройка Masquerading и Port Forwarding	10
2.4	Автоматизация настройки с помощью Vagrant	12
3	Контрольные вопросы	13
4	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	файлы службы	6
2.2	Создание и изменение службы ssh-custom	8
2.3	Добавление новой службы в firewalld	9
2.4	Успешное подключение по SSH через порт 2022	10
2.5	Настройка перенаправления пакетов и маскарadingа	11
2.6	Проверка доступа в Интернет с клиента	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Ход работы

2.1 Создание пользовательской службы firewalld

1. Первым шагом было создание пользовательской службы firewalld. Для этого мы скопировали существующий файл службы `ssh.xml` в новый файл `ssh-custom.xml` в каталоге `/etc/firewalld/services/`.

```
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for ankomyagin:
[root@server.ankomyagin.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.ankomyagin.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides se
  cure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable
  this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.ankomyagin.net services]# nano ssh-custom.xml
[root@server.ankomyagin.net services]# nano ssh-custom.xml
[root@server.ankomyagin.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides se
  cure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable
  this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful. Modified</description>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
[root@server.ankomyagin.net services]#
```

Рис. 2.1: файлы службы

2. Далее, мы открыли файл `ssh-custom.xml` и изменили стандартный порт SSH с 22 на 2022, а также добавили “Modified” в описание для наглядности.

- **Содержимое файла `/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` до изменения:**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
```

```

<short>SSH</short>
<description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and
executing commands on remote machines. It provides secure encrypted
communications. If you plan on accessing your machine remotely via
SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the
openssh-server package installed for this option to be useful.
</description>
<port protocol="tcp" port="22"/>
</service>

```

- **Содержимое файла /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml после изменения:**

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into
and executing commands on remote machines. It provides secure
encrypted communications. If you plan on accessing your machine
remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option.
You need the openssh-server package installed for this option to
be useful. Modified</description>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>

```

3. Построчный комментарий к синтаксису файла службы ssh-custom.xml:

- `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>` — это стандартный заголовок XML-документа, который определяет версию XML и кодировку символов (в данном случае UTF-8).
- `<service>` — это корневой тег, который обозначает начало описания службы для firewalld. Все остальные элементы, описывающие службу,

должны находиться внутри этого тега.

- `<short>SSH</short>` — тег для краткого, удобочитаемого имени службы. Это имя будет отображаться, например, в графических утилитах управления `firewalld`.
- `<description>...</description>` — тег для полного, развернутого описания службы. Этот текст помогает понять назначение службы. Мы добавили в конец слово `Modified`, чтобы легко отличить нашу кастомную службу.
- `<port protocol="tcp" port="2022"/>` — это ключевой тег, определяющий сетевой порт. Атрибут `protocol="tcp"` указывает, что используется протокол TCP. Атрибут `port="2022"` задает номер порта, который будет открыт для данной службы. Именно это значение мы изменили с “22” на “2022”.
- `</service>` — закрывающий тег, который завершает описание службы.

```
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd
aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc
bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civ
ilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc
dns dns-over-quick dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio
finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
ient ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-cl
ient ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-
apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodepor
t-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt lib
virt-tls lightning-network llmn llmn-client llmn-tcp llmn-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp
mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-
dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pm
cd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3nets
rv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-
master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp s
nmppls snmppls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-str
eaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay
synergy syscomlan syslog syslog-ng tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upn
p-client vds vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host
ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsmann xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-a
gent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net services]# |
```

Рис. 2.2: Создание и изменение службы `ssh-custom`

4. После создания и изменения файла службы, мы перезагрузили правила `firewalld` с помощью команды `firewall-cmd --reload`. Затем мы добавили

нашу новую службу ssh-custom в текущую сессию и в постоянные правила, чтобы изменения сохранились после перезагрузки.

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ ssh -p 2022 ankomyagin@server.ankomyagin.net
The authenticity of host '[server.ankomyagin.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+0Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZXbg00k.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[server.ankomyagin.net]:2022' (ED25519) to the list of known hosts.
ankomyagin@server.ankomyagin.net's password:
Web console: https://server.ankomyagin.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Tue Oct 14 15:45:36 2025
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$
```

Рис. 2.3: Добавление новой службы в firewalld

2.2 Перенаправление портов и проверка доступа

1. Мы организовали перенаправление портов на сервере: весь трафик, приходящий на порт 2022, был перенаправлен на порт 22. Это позволяет подключаться к стандартной службе SSH через нестандартный порт.
2. С клиентской машины мы успешно выполнили подключение по SSH к серверу, используя новый порт 2022.

```
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
[root@server.ankomyagin.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.ankomyagin.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90--forward.conf
[root@server.ankomyagin.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90--forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net services]#
```

Рис. 2.4: Успешное подключение по SSH через порт 2022

2.3 Настройка Masquerading и Port Forwarding

1. Для предоставления доступа в Интернет клиентской машине через сервер, мы включили перенаправление IPv4-пакетов в ядре системы.
2. Затем мы добавили правило маскарadingа для зоны public. Это позволило клиентской машине выходить в Интернет, используя IP-адрес сервера.

```

[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ ssh -p 2022 ankomyagin@server.ankomyagin.net
ankomyagin@server.ankomyagin.net's password:
Web console: https://server.ankomyagin.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Tue Oct 14 18:03:04 2025
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ ping 77.88.44.55
PING 77.88.44.55 (77.88.44.55) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=1 ttl=255 time=10.0 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=2 ttl=255 time=9.00 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=3 ttl=255 time=7.90 ms
^C
--- 77.88.44.55 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.903/8.978/10.037/0.871 ms
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ ping 77.88.44.55
PING 77.88.44.55 (77.88.44.55) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=1 ttl=255 time=18.0 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=2 ttl=255 time=7.61 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=3 ttl=255 time=14.4 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=4 ttl=255 time=7.73 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=5 ttl=255 time=9.73 ms
^C
--- 77.88.44.55 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4010ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.607/11.493/17.983/4.074 ms
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ exit
logout
Connection to server.ankomyagin.net closed.
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ ping 77.88.44.55
PING 77.88.44.55 (77.88.44.55) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=1 ttl=254 time=9.00 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=2 ttl=254 time=14.4 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=3 ttl=254 time=10.8 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=4 ttl=254 time=15.8 ms
^C
--- 77.88.44.55 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.004/12.516/15.832/2.724 ms
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ |

```

Рис. 2.5: Настройка перенаправления пакетов и маскарadinga

3. Проверка с клиентской машины показала, что доступ в Интернет появился: команда `ping` до внешнего узла (77.88.44.55) успешно выполнялась.

```

[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# touch firewall.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod +x firewall.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# |

```

Рис. 2.6: Проверка доступа в Интернет с клиента

2.4 Автоматизация настройки с помощью Vagrant

1. Для автоматизации всех выполненных настроек мы подготовили скрипт для Vagrant. Сначала была создана необходимая структура каталогов для хранения конфигурационных файлов.
2. В созданные каталоги были скопированы наши файлы `ssh-custom.xml` и `90-forward.conf`.
3. Был создан исполняемый скрипт `firewall.sh`, который копирует конфигурационные файлы в систему и применяет все необходимые правила `firewalld`.
4. Наконец, был модифицирован Vagrantfile, чтобы этот скрипт выполнялся при запуске виртуальной машины `server`.

3 Контрольные вопросы

1. **Где хранятся пользовательские файлы firewalld?** Пользовательские файлы служб firewalld хранятся в каталоге `/etc/firewalld/services/`. Файлы в этом каталоге имеют приоритет над стандартными файлами служб из `/usr/lib/firewalld/services/`.
2. **Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?** Необходимо включить следующую строку в XML-файл службы: `xml <port protocol="tcp" port="2022"/>`
3. **Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?** Для перечисления всех доступных (но не обязательно активных) служб используется команда: `bash firewall-cmd --get-services`
4. **В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading)?** NAT (Network Address Translation) — это общий механизм преобразования IP-адресов. Маскарадинг — это частный случай NAT (а именно, NAT Overload или PAT), который используется, когда внешний IP-адрес шлюза является динамическим. Маскарадинг автоматически определяет IP-адрес исходящего интерфейса и подставляет его в качестве адреса источника для пакетов из локальной сети, в то время как для статического NAT (SNAT) нужно явно указывать IP-адрес для подстановки.
5. **Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?** Для этого

используется команда перенаправления порта, где в качестве адресата (toaddr) указывается нужный IP, а в качестве порта назначения (toport) — порт службы SSH (22):
bash firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10

6. **Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?** Для включения маскарадинга в зоне public используется следующая команда:
bash firewall-cmd --zone=public --add-masquerade
Для сохранения правила после перезагрузки необходимо добавить флаг --permanent.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получил навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Список литературы

[ТУИС] (https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2854738/mod_resource/content/8/003-dhcp.pdf)